

Dossier complet d'architecture, de migration et d'exploitation

De deux machines virtuelles VMware dépendantes d'un PC à une plateforme de production autonome sur VPS OVHcloud.

Version documentée	v1.1.0 - état consolidé au 19 août 2026
---------------------------	---

Socle permanent	Extensions privées	Supervision	Sécurité
VPS Production	PC Emmanuel + 2 VM	Prometheus + Grafana	Cloudflare + Tailscale

Objectif de ce dossier

Conserver une explication autonome et durable de tout ce qui a été construit : origine, décisions, technologies, flux, métriques, sauvegardes, limites et prochaines étapes. Ce document ne contient aucun secret ni aucune clé privée.

Document personnel - Emmanuel Christian MBOK BATOUM

0. Synthèse exécutive

La plateforme est devenue un service permanent, sans perdre la valeur pédagogique du laboratoire VMware.

En une phrase

Le VPS héberge le portail et le centre d'observabilité 24 h/24 ; Tailscale permet à Prometheus de collecter en privé les métriques du PC et des deux VM lorsqu'ils sont allumés.

- Le portail Flask est publié à app.emmanuelinfra.fr par Cloudflare Tunnel, derrière Nginx et Gunicorn.
- Prometheus centralise les séries temporelles du VPS, du PC Windows, de VM srv-web et de VM srv-monitoring.
- Grafana offre une visualisation avancée ; l'interface Flask fournit une vue simplifiée et orientée exploitation.
- Alertmanager reçoit les alertes Prometheus et le relais Flask les transmet à Telegram selon une politique différenciant production et laboratoire.
- Le VPS reste opérationnel lorsque le PC ou les VM sont éteints ; les équipements absents sont indiqués hors ligne sans fausse valeur à zéro.
- Les sauvegardes sont automatisées, contrôlées par SHA-256 et limitées par une politique de rétention.

Ce que le VPS surveille exactement

Famille	Mesures principales	Collecteur
Système Linux	CPU, RAM, charge, uptime, processus, noyau	Node Exporter
Stockage	capacité, libre, utilisé, taux d'occupation, entrées/sorties	Node Exporter
Réseau	octets reçus/envoyés, erreurs, activité des interfaces	Node Exporter
Conteneurs Docker	état, CPU, mémoire, réseau, filesystem par conteneur	cAdvisor
Services plateforme	Flask, Prometheus, Grafana, Alertmanager, exporters	endpoint /health + Prometheus
Disponibilité externe	réponse du portail via Cloudflare	tests HTTP/HTTPS

1. D'où nous sommes partis

Le projet initial était un laboratoire local cohérent, mais dépendant du poste physique.

Architecture v1.0 : deux VM spécialisées

Machine	Rôle initial	Technologies principales
PC Emmanuel	hôte VMware et poste d'administration	Windows 11, VMware Workstation, SSH, navigateur
VM srv-web	application et exposition web	Ubuntu, Flask, Gunicorn, Docker, Nginx, Node Exporter, cAdvisor
VM srv-monitoring	collecte et observabilité	Ubuntu, Prometheus, Grafana, Alertmanager, Node Exporter

- Cette séparation simulait une vraie infrastructure : application d'un côté, supervision de l'autre.
- Les réseaux VMware privés 192.168.154.0/24 et 192.168.50.0/24 organisaient l'administration et les services.
- Les sauvegardes des VM étaient exportées vers le PC Windows et répliquées par une tâche planifiée.
- Le domaine public passait par un tunnel Cloudflare exécuté sur la VM srv-web.

Valeur du laboratoire	Il a permis de construire, tester, sécuriser et documenter toute la chaîne avant de payer et d'exploiter un serveur public.
------------------------------	---

Limites rencontrées

- Quand le PC était éteint, VMware, les deux VM, le tunnel et le portail devenaient indisponibles.
- Les métriques et les sauvegardes distantes dépendaient de la disponibilité du réseau domestique.
- Les deux VM consommaient les mêmes ressources physiques du PC ; leur séparation était logique mais pas réellement indépendante.
- Une plateforme destinée à être consultée à distance ne pouvait pas reposer durablement sur un ordinateur personnel.

2. Pourquoi la migration vers un VPS

La migration répond à un besoin d'autonomie, pas à un simple changement d'adresse IP.

Problème local	Décision	Résultat obtenu
Dépendance au PC	déplacer le socle permanent vers OVHcloud	portail disponible même PC éteint
Services dispersés	regrouper la production avec Docker Compose	déploiement reproductible
Accès public à sécuriser	Cloudflare Tunnel + Access	aucune exposition directe de Flask/Grafana/Prometheus
Équipements derrière NAT	réseau privé Tailscale	collecte sans ouvrir 9100/9182 sur Internet
Disques limités sur les VM	rétenion contrôlée	conservation utile sans saturation
Besoin de continuité	systemd + restart policies	redémarrage automatique des services

Principe directeur

Production permanente sur le VPS ; laboratoire facultatif sur le PC. Le laboratoire n'est pas supprimé : il devient une extension supervisée.

Ce qui a été conservé

- Le code Flask, les vues et les tests.
- La chaîne Prometheus - Grafana - Alertmanager.
- Les deux VM comme environnement d'exercice.
- Les sauvegardes locales des VM et leur vérification SHA-256.
- Le domaine emmanuelinfra.fr et la protection Cloudflare.

Ce qui a changé

- Le VPS devient l'unique socle de production.
- Prometheus du VPS devient la source de vérité de la supervision distribuée.
- Le PC et les VM communiquent avec le VPS sur Tailscale.
- Les anciens services des VM restent disponibles pour le laboratoire mais ne sont plus nécessaires au portail public.
- L'interface distingue clairement production, poste d'administration et machines de laboratoire.

3. Architecture actuelle

Quatre équipements, deux plans réseau et un centre de collecte permanent.

Équipement	Fonction actuelle	Quand il est éteint
VPS Production	portail, observabilité, alertes, sauvegardes	le service public est indisponible
PC Emmanuel	administration, batterie, hôte VMware	le portail reste actif ; métriques PC absentes
VM srv-web	serveur applicatif de laboratoire	seule cette VM apparaît hors ligne
VM srv-monitoring	serveur d'observabilité de laboratoire	seule cette VM apparaît hors ligne

Deux types de trafic à ne pas confondre

Trafic public

Utilisateur → Cloudflare → tunnel cloudflared → Nginx → Flask. Il sert à consulter les applications web.

Trafic privé

Prometheus sur VPS → Tailscale → exporteurs du PC et des VM. Il sert à collecter les métriques sans les publier sur Internet.

Flux fonctionnel

Étape	Action
1	Un exporter transforme l'état de la machine en métriques HTTP.
2	Prometheus interroge chaque exporter toutes les 15 secondes.
3	Prometheus stocke les valeurs horodatées dans son volume persistant.
4	Flask interroge Prometheus et simplifie les résultats pour le portail.
5	Grafana interroge Prometheus pour des tableaux de bord avancés.
6	Les règles Prometheus déclenchent des alertes transmises à Alertmanager.

4. Toutes les technologies utilisées

Chaque outil a une responsabilité précise ; aucun ne remplace toute la chaîne.

Technologie	Ce que c'est	Rôle dans le projet
OVHcloud VPS	machine virtuelle distante 4 vCore/8 Go/75 Go	héberge le socle 24 h/24
Ubuntu Server 24.04 LTS	système Linux du VPS et des VM	base stable, services systemd, sécurité
Docker Engine	exécute les services dans des conteneurs isolés	portabilité et redémarrage contrôlé
Docker Compose	décrit toute la pile dans un fichier YAML	démarrage cohérent de plusieurs services
Python	langage de l'application et des scripts de génération	logique métier, API, automatisation
Flask	framework web du portail	routes, authentification, pages, API
Gunicorn	serveur WSGI de production	exécute Flask avec plusieurs workers
Nginx	reverse proxy local	reçoit HTTP et relaie vers Flask
Cloudflare DNS	associe les sous-domaines aux applications	résolution de app/grafana/prometheus
Cloudflare Tunnel	connexion sortante chiffrée cloudflared	publie sans ouvrir Flask directement
Cloudflare Access	contrôle d'identité devant les consoles	protège Grafana et Prometheus
Tailscale	réseau privé maillé basé sur WireGuard	relie VPS, PC et VM derrière les NAT
Prometheus	base de séries temporelles et moteur de requêtes	collecte, historique, règles d'alerte
Node Exporter	exporter Linux	CPU, mémoire, disque, réseau, uptime
Windows Exporter	exporter Windows	CPU, mémoire, disques, réseau, système
Collecteur batterie	métriques textfile personnalisées	charge, secteur, présence de batterie
cAdvisor	observabilité des conteneurs	CPU, RAM, réseau et stockage Docker
Grafana	visualisation de données	tableaux de bord avancés
Alertmanager	gestion des notifications	regroupement, routage, silence des alertes
UFW	pare-feu simplifié Linux	autorise uniquement les flux attendus
OpenSSH	administration distante chiffrée	connexion par clé, copie SCP
systemd	gestionnaire de services et minuteries	démarrage, relance, sauvegardes planifiées
SHA-256	empreinte cryptographique	vérifie qu'une archive n'est pas altérée
Git et GitHub	versionnement et publication	historique, branches, PR et releases
PowerShell	administration Windows	Tailscale, exporter, pare-feu, réplication
VMware Workstation	hyperviseur local	héberge les deux VM de laboratoire

5. Le socle d'hébergement et d'exécution

Du matériel virtuel OVHcloud jusqu'au processus Flask.

OVHcloud VPS

Le VPS est une machine virtuelle située dans un datacenter. Contrairement aux VM VMware, il ne dépend pas du PC Emmanuel. Ses 4 vCore, 8 Go de RAM et 75 Go NVMe sont réellement disponibles même lorsque le domicile est hors ligne.

Ubuntu Server

Ubuntu fournit le noyau Linux, les utilisateurs, les permissions, le réseau, systemd, UFW et les outils de maintenance. Les mises à jour de sécurité et les redémarrages du noyau restent des opérations d'exploitation du VPS.

Docker Engine

Docker isole les applications dans des conteneurs. Un conteneur n'est pas une VM complète : il partage le noyau Linux du VPS, démarre rapidement et embarque surtout l'application et ses dépendances.

Docker Compose

Compose décrit les services, images, volumes, réseaux, variables et dépendances. Il permet de recréer la pile de façon cohérente avec une seule définition versionnée.

Flask et Python

Flask porte la logique métier : connexion, vues, API de métriques, audit, documentation et assistant. Python interroge Prometheus et transforme les réponses techniques en informations lisibles.

Gunicorn

Le serveur de développement Flask n'est pas destiné à la production. Gunicorn écoute dans le conteneur, gère plusieurs workers et présente l'application au reverse proxy.

Nginx

Nginx sert de porte d'entrée locale. Il reçoit les requêtes du tunnel, conserve les en-têtes utiles et transmet vers 127.0.0.1:5001. Il sépare ainsi l'exposition réseau du processus applicatif.

Distinction essentielle	Le VPS fournit la machine ; Ubuntu fournit le système ; Docker organise les conteneurs ; Gunicorn exécute Flask ; Nginx relaie les requêtes. Ce sont cinq couches complémentaires.
------------------------------------	--

6. Publication et réseaux sécurisés

Cloudflare sert les utilisateurs ; Tailscale sert les machines.

Cloudflare DNS

Le DNS traduit `app.emmanuelinfra.fr`, `grafana.emmanuelinfra.fr` et `prometheus.emmanuelinfra.fr` en destinations Cloudflare. Il ne transporte pas à lui seul l'application : il indique où la joindre.

Cloudflare Tunnel et cloudflared

Le service cloudflared du VPS ouvre une connexion sortante vers Cloudflare. Les visiteurs atteignent le réseau Cloudflare, puis le tunnel relaie les requêtes vers les services locaux. Le VPS n'a donc pas besoin d'exposer directement les ports 5001, 3000 ou 9090.

Cloudflare Access

Access ajoute une barrière d'identité devant Grafana et Prometheus. Une redirection HTTP 302 vers la page Access est un comportement attendu, pas une panne.

Tailscale

Tailscale construit un réseau privé chiffré entre le VPS, Windows et les VM. Chaque équipement possède une adresse privée stable. Prometheus peut joindre les exporters comme s'ils étaient dans un même LAN, même s'ils se trouvent derrière des routeurs différents.

Besoin	Cloudflare Tunnel	Tailscale
Public visé	utilisateurs web	machines administrées
Flux	entrant via Cloudflare, tunnel sortant du VPS	privé pair à pair ou via relais DERP
Services	Flask, Grafana, Prometheus	SSH, Node Exporter, Windows Exporter
Remplace l'autre ?	Non	Non

Règle de sécurité

Les exporters 9100 et 9182 sont autorisés uniquement depuis l'adresse Tailscale du VPS. Ils ne doivent pas être publiés sur Internet.

7. La chaîne de supervision

Collecter, conserver, interpréter, visualiser et alerter.

Prometheus : la source de vérité

Prometheus interroge périodiquement les endpoints /metrics. Chaque valeur porte des labels, par exemple job, equipment, instance, role et os. Le temps est une dimension native : une valeur instantanée devient une série historique.

Exporters : traduire l'état des machines

Exporter	Cible	Exemples de métriques
Node Exporter	VPS et VM Linux	node_cpu_seconds_total, node_memory_MemAvailable_bytes, node_filesystem_avail_bytes
Windows Exporter	PC Emmanuel	windows_cpu_time_total, windows_memory_available_bytes, windows_logical_disk_size_bytes
Textfile batterie	PC Emmanuel	secure_windows_battery_charge_percent, on_ac_power, charging
cAdvisor	conteneurs du VPS	container_cpu_usage_seconds_total, container_memory_working_set_bytes

Grafana : explorer et comparer

Grafana n'effectue pas la collecte principale. Il lit Prometheus, applique des requêtes et transforme les séries en graphiques, tableaux, seuils et tableaux de bord.

Alertmanager : décider comment notifier

Prometheus évalue les règles. Lorsqu'une règle devient vraie, il envoie l'alerte à Alertmanager. Alertmanager regroupe, déduplique, inhibe ou route les notifications. Les équipements facultatifs portent alert_on_down=false afin d'éviter des alertes critiques lorsqu'ils sont volontairement éteints.

8. Ce qui est monitoré sur le VPS

Le bouton « VPS Production » représente la machine OVH et les services qu'elle héberge.

Domaine	Mesure exacte	Interprétation
CPU	temps idle/user/system par cœur, pourcentage consolidé	charge de calcul du VPS
RAM	total, disponible, cache, utilisée	pression mémoire réelle
Disque	taille, espace libre, occupation de /, I/O	risque de saturation et activité stockage
Réseau	octets reçus/envoyés, débit instantané, erreurs	activité et anomalies réseau
Charge	load average 1/5/15 minutes	travail en attente par rapport aux 4 vCore
Uptime	secondes depuis le dernier démarrage	continuité et redémarrages
Système	noyau, filesystem, processus, horloge	santé générale Ubuntu
Docker	CPU/RAM/réseau/filesystem de chaque conteneur	impact de chaque service
Services	réponse Flask, Prometheus, Grafana, Alertmanager, exporters	disponibilité applicative
Portail public	code HTTP via app.emmanuelinfra.fr	disponibilité vue par l'utilisateur

Attention

Un VPS peut avoir peu de CPU mais être en panne applicative. C'est pourquoi la plateforme combine métriques système, métriques de conteneurs et tests de santé des services.

Conteneurs observés

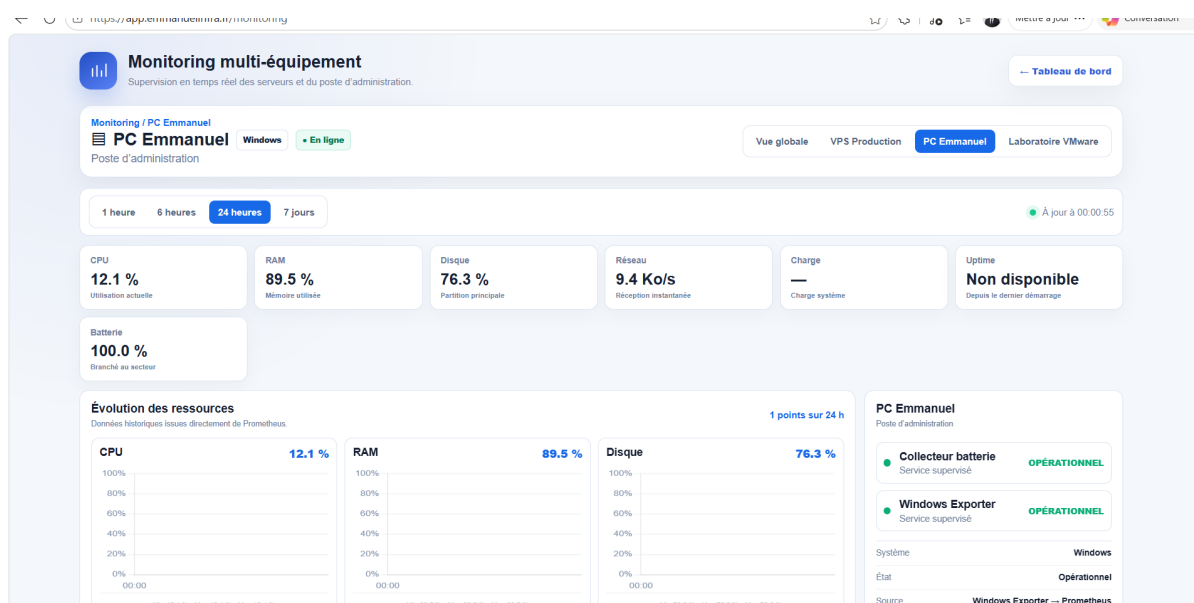
- secure-web-app-vps : portail Flask/Gunicorn.
- prometheus : collecte et stockage temporel.
- grafana : visualisation.
- alertmanager : gestion des alertes.
- node-exporter : métriques Linux du VPS.
- cadvisor : métriques de tous les conteneurs.

9. Ce qui est monitoré sur le PC et les VM

Les extensions enrichissent la supervision sans conditionner la disponibilité du portail.

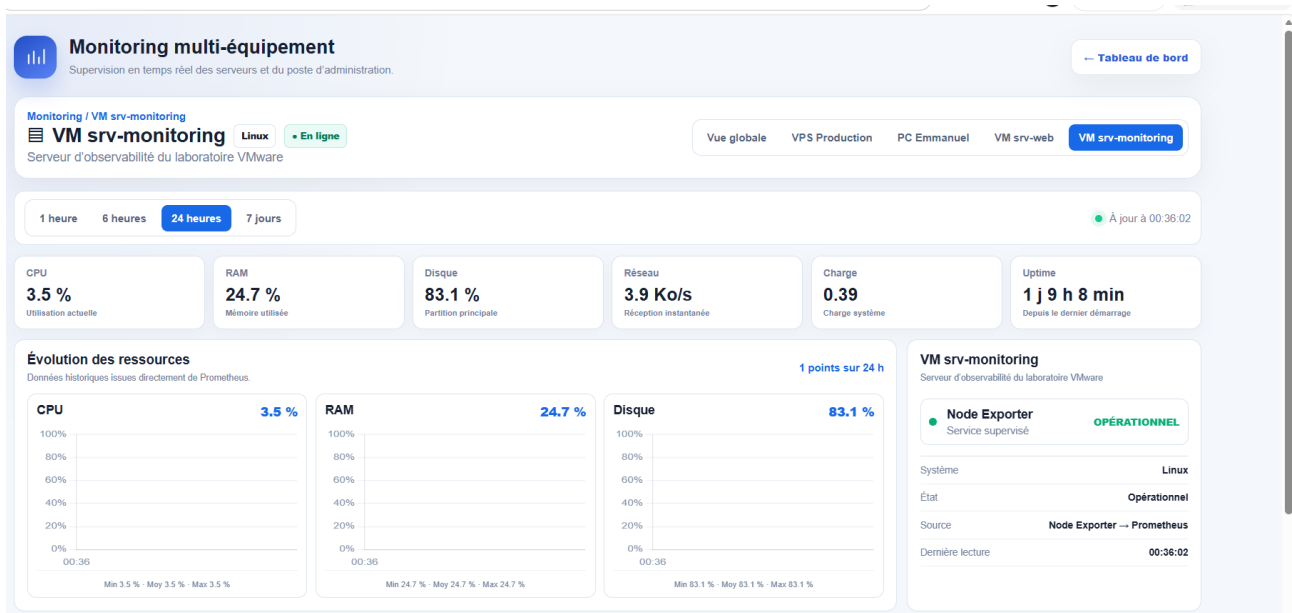
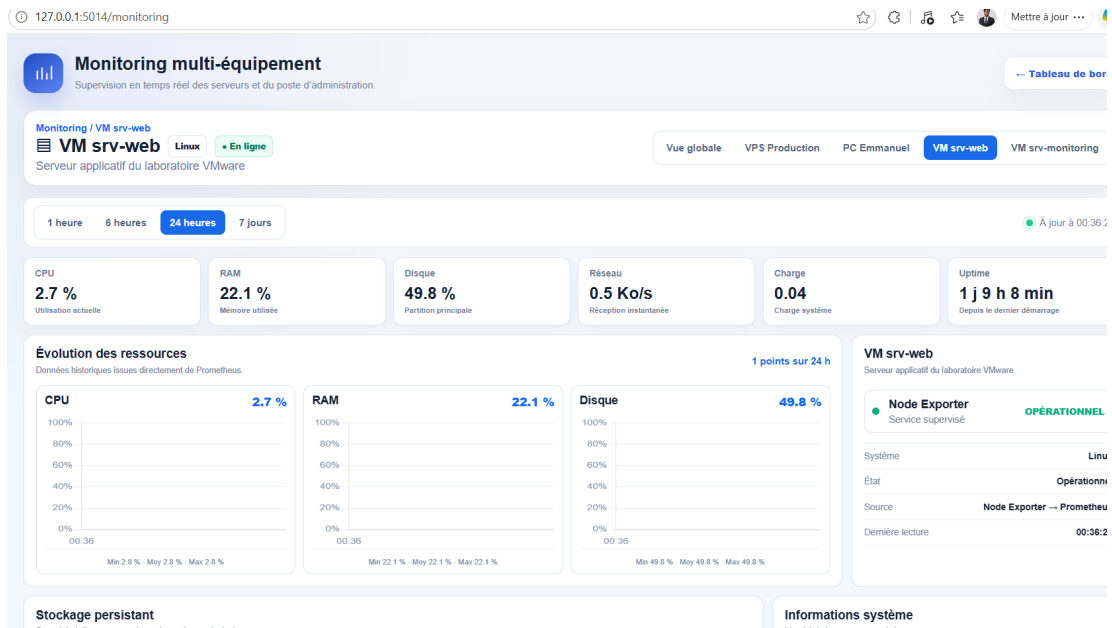
PC Emmanuel

Mesure	Source	Utilité
CPU/RAM/disques/réseau	Windows Exporter	diagnostiquer les ressources Windows
batterie et alimentation	collecteur textfile PowerShell	savoir si le poste est sur secteur et chargé
disponibilité	up{job=pc-windows}	distinguer allumé, éteint ou inaccessible



VM srv-web et VM srv-monitoring

Chaque VM expose Node Exporter uniquement sur son adresse Tailscale. Le VPS collecte CPU, mémoire, disque, réseau, charge et uptime. Leur état peut être UP ou hors ligne sans altérer le statut du VPS Production.



10. Persistance, sauvegardes et restauration

Une donnée persistante survit au conteneur ; une sauvegarde survit à la perte du serveur.

Machine	Planification	Contenu	Rétention
VPS Production	quotidienne vers 02:30 UTC	code, configurations, volumes Prometheus/Grafana/Alertmanager, Nginx, Cloudflare, UFW, SSH, systemd, Tailscale	3 générations
VM srv-web	hebdomadaire	application et configuration locale	2 générations
VM srv-monitoring	hebdomadaire	monitoring et volumes d'observabilité locaux	2 générations

- systemd timer déclenche le service de sauvegarde même après un redémarrage grâce au mode Persistent.
- Le script arrête proprement la pile quand une copie cohérente des volumes est nécessaire, puis la redémarre avec un trap de sécurité.
- Chaque archive .tar.gz reçoit un fichier .sha256 ; sha256sum -c confirme l'intégrité.
- Le script de rétention supprime les générations anciennes afin de protéger l'espace disque.
- La sauvegarde OVH quotidienne complète ce mécanisme, mais ne remplace pas les archives applicatives vérifiables.

Point de vigilance

La restauration doit être testée. Une archive présente et valide n'est réellement utile que si la procédure de reconstruction est documentée et répétable.

11. Sécurité en profondeur

Plusieurs contrôles indépendants limitent l'impact d'une erreur ou d'une compromission.

Couche	Contrôle appliqué	Risque réduit
Identité SSH	clé Ed25519, mot de passe SSH désactivé, root non direct	brute force et vol de mot de passe
Pare-feu VPS	UFW deny incoming, ports nécessaires seulement	surface réseau
Pare-feu PC/VM	exporters limités à l'IP Tailscale du VPS	collecte non autorisée
Publication	Cloudflare Tunnel sortant	exposition des ports internes
Consoles	Cloudflare Access devant Grafana/Prometheus	accès public aux données
Secrets	fichiers .env privés exclus de Git	fuite de jetons et mots de passe
Conteneurs	réseau Docker privé, ports loopback	mouvement latéral
Intégrité	SHA-256 des sauvegardes	archive corrompue ou modifiée
Publication Git	branches, Pull Requests, releases	modification non contrôlée

Limites à connaître

- Le socket Docker monté dans Flask donne un pouvoir élevé : il doit rester justifié et protégé.
- Un compte Cloudflare, GitHub ou Tailscale compromis peut affecter plusieurs composants : activer la MFA.
- Les métriques peuvent révéler des informations opérationnelles : Grafana et Prometheus doivent rester protégés.
- Les adresses privées ne sont pas des secrets, mais les jetons, clés et mots de passe le sont.

12. Exploitation quotidienne

Comment savoir rapidement si la plateforme fonctionne.

Question	Contrôle
Le portail répond-il ?	ouvrir app.emmanuelinfra.fr et vérifier /health
Les conteneurs tournent-ils ?	docker compose ps et santé des conteneurs
Prometheus collecte-t-il ?	API /api/v1/targets : cible health=up
Le PC est-il joignable ?	tailscale ping puis exporter /health
Les VM sont-elles joignables ?	tailscale ping puis /metrics sur 9100
Le disque est-il sain ?	df -h, occupation Prometheus et sauvegardes
La sauvegarde a-t-elle réussi ?	systemctl status, journalctl et sha256sum -c
Le tunnel fonctionne-t-il ?	systemctl cloudflared + tests HTTP publics

État attendu lorsque le PC est éteint

VPS Production reste UP. PC Emmanuel et les deux VM peuvent apparaître hors ligne.
Ce n'est pas une panne globale et aucune fausse alerte critique ne doit être générée.

13. Chronologie de l'évolution

Les décisions successives ont transformé un laboratoire en plateforme exploitable.

Phase	Action	Pourquoi
Étape 1	Création des VM	srv-web et srv-monitoring simulent deux rôles séparés.
Étape 2	Conteneurisation	Flask, Prometheus, Grafana et Alertmanager sont déployés avec Docker.
Étape 3	Sécurisation publique	Nginx, HTTPS, Cloudflare Tunnel et Access protègent les accès.
Étape 4	Supervision multi-équipement	Prometheus agrège Linux, Windows, batterie et Docker.
Étape 5	Sauvegardes	archives automatisées, réplication, SHA-256 et rétention.
Étape 6	Publication v1.0	code, guides et release GitHub stabilisent le laboratoire.
Étape 7	Achat du VPS	Ubuntu 24.04, SSH, UFW, Docker et arborescence de production.
Étape 8	Migration v1.1	pile complète et portail public déplacés sur OVHcloud.
Étape 9	Réseau privé distribué	Tailscale relie VPS, PC et VM ; exporters limités au VPS.
Étape 10	Consolidation	interface, architecture, sauvegardes et documentation sont harmonisées.

14. Synthèse mentale

Une façon simple de se souvenir de l'ensemble.

Question	Réponse courte
Où vit la production ?	Sur le VPS OVHcloud.
Qui affiche le portail ?	Flask exécuté par Gunicorn, derrière Nginx et Cloudflare Tunnel.
Qui collecte ?	Prometheus sur le VPS.
Qui mesure Linux ?	Node Exporter.
Qui mesure Windows ?	Windows Exporter + collecteur batterie.
Qui mesure Docker ?	cAdvisor.
Qui dessine les dashboards avancés ?	Grafana.
Qui route les alertes ?	Alertmanager.
Comment les machines privées communiquent-elles ?	Tailscale.
Comment le public accède-t-il au portail ?	Cloudflare DNS + Tunnel + Access selon le service.
Comment la plateforme redémarre-t-elle ?	Docker restart policies et systemd.
Comment les données sont-elles protégées ?	Volumes persistants + archives + SHA-256 + rétention.

Conclusion

Le VPS est le cœur permanent. Le PC et les VM sont des extensions privées.
Prometheus est la mémoire opérationnelle. Cloudflare protège l'entrée publique.
Tailscale protège les communications entre machines.

15. Prochaines évolutions recommandées

Le socle est fonctionnel ; la suite consiste à augmenter sa fiabilité et sa valeur pédagogique.

- Tester une restauration complète du VPS dans un environnement isolé.
- Ajouter des tableaux de bord Grafana dédiés au VPS, au PC et aux VM.
- Tester périodiquement la chaîne Alertmanager vers Telegram sans exposer les secrets.
- Affiner progressivement les seuils de capacité selon l'historique réel.
- Surveiller l'expiration des certificats et la santé du tunnel Cloudflare.
- Mettre en place une copie hors VPS des sauvegardes de production.
- Publier la release v1.1.0 avec ce PDF, la présentation et les schémas consolidés.
- Conserver les VM comme laboratoire de tests, de restauration et d'incidents contrôlés.

Références internes utilisées

Documentation de l'architecture v1.1.0, notes de version, guides d'installation et de sauvegarde du dépôt `secure-local-cloud-infrastructure-v2`, ainsi que les validations et captures produites pendant la migration.